

SW1OPRG-01 - sæt 2

Eksamen 8. juni 2026

Til **alle** dine løsninger skal du selv lave h-fil(er) og cpp-fil(er). Du **skal** lave en main metode til hver opgave som kan teste dine løsninger til alle spørgsmålene.

Du skal kunne forklare koden, hvad den gør, hvad de enkelte dele af koden betyder, hvordan du bruger den mm samt kunne lave simple ændringer til din kode. Disse simple ændringer skal du kunne lave uden brug af GAI. Din kode skal KUN indeholde elementer som du har lært i kurset.

Opgave 1

Implementér en funktion der beregner volumen af kugle $V = \frac{4}{3} * \pi * r^3$. Definér passende parameter/parametre og returtype.

Opgave 2

Lav et program hvor brugeren indtaster *start* og *slut* værdien og programmet udskriver udskriver volumen af alle kugler med radius *start*, *start+1*, *start+2*, *start+3* ... *slut*. Både start og slut **skal** være med.

Opgave 3

Implementér en UML-klasse *Student* med attributter: *name* (string), *age* (int), *grade* (double).

Krav: constructor initialiserer alle attributter. Objektet er gyldigt hvis *age*>0 og *grade* mellem -3 og 12. Implementér en metode - *isValid()* - som checker dette.

Opgave 4

Du skal lave en funktion i C++ som beregner gennemsnittet af en række studerendes karakterer (*grade*). Udover rækken af karakterer, skal funktionen have yderligere en parameter der angiver for hvor mange karakterer som ikke skal medregnes i gennemsnittet. Det er de laveste karakterer som ikke medregnes. Hvordan vil du repræsentere rækken af temperaturmålinger? Hvilke alternativer overvejer du? Og hvorfor vælger du netop denne repræsentation?

Opgave 5

Lav en opremsningstype til en *karakter* (mulige værdier: -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12). Ret i klassen fra opgave 3 så *grade* benytter denne type i stedet for en double. Ret ligeledes i funktionen fra opgave 4 så den virker med den nye *Student*.

Til et *fag* er der tilmeldt en række studerende. Implementer en klasse *Fag* som kan indeholde en række studerende. Udover de studerende skal *Faget* have et *navn* og et *semester*. Det skal være muligt at tilføje studerende til et fag. Hvilken type af sammenhæng har du valgt mellem *Fag* og *Student*? Lav en metode som kan returnere gennemsnittet af fagets studerende vha opgave 4.